

Lösungshinweise Aufgaben VWL 1-4

- 1) einzelwirtschaftlich $\rightarrow$ BWL $\rightarrow$ Gewinnmax.
gesamtwirtschaftlich $\rightarrow$ VWL $\rightarrow$ Wohlfahrtsmax.

z.B. Schadstoffausstoß von U
 $\rightarrow$ Umweltqualität leidet

z.B. Standortverlagerung ins Ausland
 $\rightarrow$ Beschäftigung leidet

z.B. Großfusion
 $\rightarrow$ Preisniveaustabilität und
Wettbewerbsordnung leiden

- 2) Bsp.: Straßenlaternen, Deiche, innere +
äußere Sicherheit

Problem: fehlendes Ausschlussprinzip

$\rightarrow$ Trittbrettfahrer

$\rightarrow$ niemand zahlt direkt

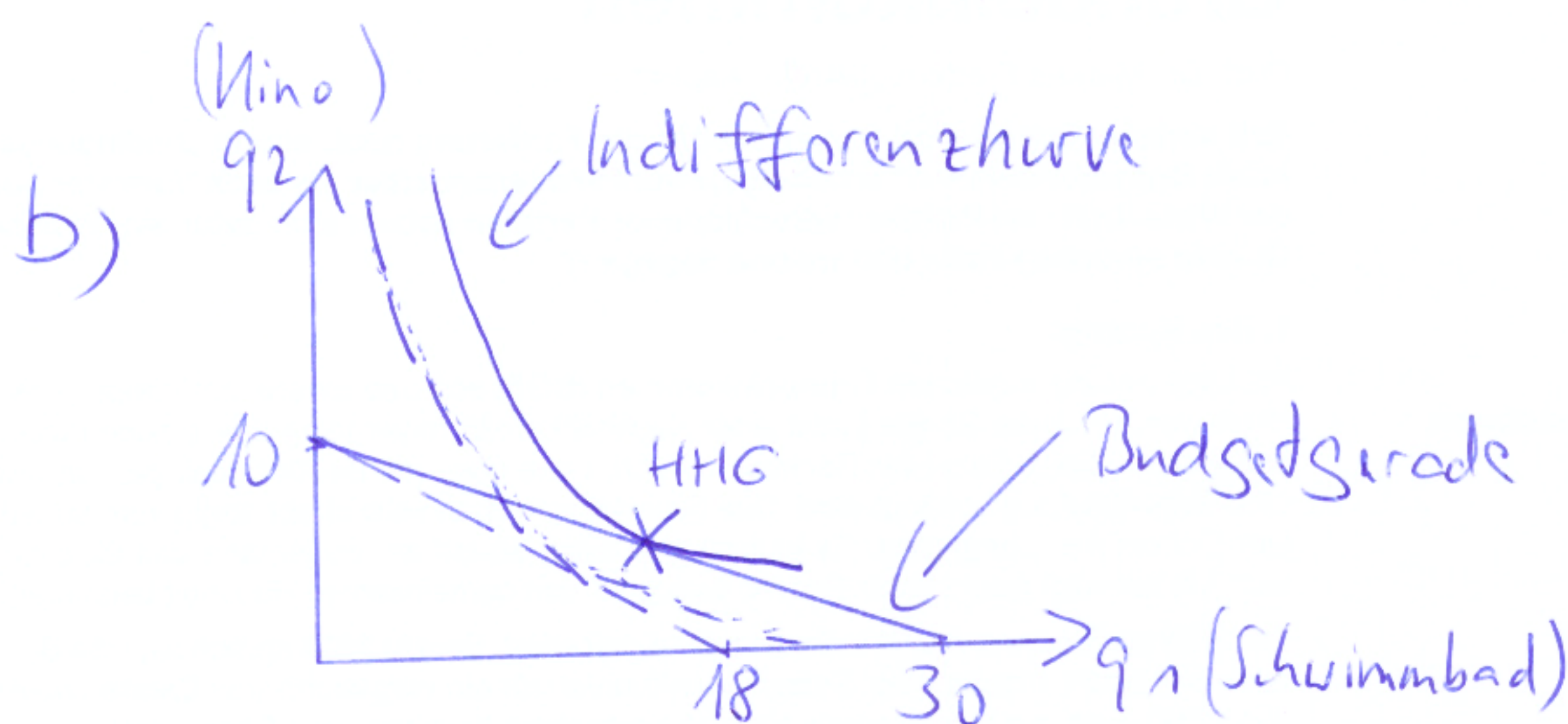
$\rightarrow$ kein privates Angebot

$\Rightarrow$ Staat stellt die Güter bereit und
finanziert sie über Zwangseinkommen
(Steuern)

Lösungshinweise Aufgaben VWL

3) Gut 1: Schwimmbad, Gut 2: Nino

a) HHI: $-\frac{dq_2}{dq_1} = \frac{P_1}{P_2} \Rightarrow -\frac{-1}{+3} = \frac{3€}{P_2}$
 $\Rightarrow \underline{\underline{P_2 = 9€}}$



Drehung der Budgetgerade $\Rightarrow$ neues HHI auf niedriger Indifferenzkurve $\Rightarrow$ weniger Nutzen
 $\Rightarrow$ weniger Schwimmbad, Nino kann $\uparrow \downarrow \rightarrow$ (Einh. vs. Subst. effekt)

4) $N_x = 10 - 2p_x$

• für $p_x = 1 \Rightarrow N_x = 8$

$$\Rightarrow \eta = \frac{dN_x}{dp_x} \cdot \frac{p_x}{N_x} = -2 \cdot \frac{1}{8} = -0,25$$

• für $p_x = 4 \Rightarrow N_x = 2$

$$\Rightarrow \eta = -2 \cdot \frac{4}{2} = -4$$

$\Rightarrow$ Wenn der Preis um 1% steigt, sinkt die Nachfrage um 0,25% / 4%.

Lösungshinweise Aufgaben VWL 5-9

$$5a) K' = 5 - 2q_x + \frac{3}{2} q_x^2$$

$$k = 5 - q_x + \frac{q_x^2}{2} + \frac{50}{q_x}$$

$$k_v = 5 - q_x + \frac{q_x^2}{2}$$

$$b) K'' = -2 + 3q_x \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow q_x = \underline{\underline{\frac{2}{3}}}$$

da $K'' = +3 > 0 \Rightarrow \text{Minimum}$

$$k_v' = -1 + q_x = 0$$

$$\Rightarrow q_x = \underline{\underline{1}}$$

da $k_v'' = +1 > 0 \Rightarrow \text{Minimum}$

c) Minimum von K' : $K'' \stackrel{!}{=} 0$ und $K''' > 0$

damit ist auch automatisch Bedingung

für Wendepunkt von K erfüllt: $K'' \stackrel{!}{=} 0, K''' \neq 0$

$$6) a) k = 10 - 2q_x + \frac{q_x^2}{3} + \frac{100}{3q_x}$$

$$k_v = 10 - 2q_x + \frac{q_x^2}{3}$$

$$b) k' = 10 - 4q_x + q_x^2$$

$$k'' = -4 + 2q_x \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow q_x = \underline{\underline{2}}$$

da $k''' = +2 > 0 \Rightarrow \text{Minimum}$

$$c) k'(5) = \underline{\underline{15}} \text{ oder alternativ } k(5) = 15 \text{ langfr.}$$

$$k'(3) = \underline{\underline{7}} \text{ oder alternativ } k_v(3) = 7 \text{ kurzfr.}$$

$$d) p = 10 > \text{kurzfr. } p_v = 7 \Rightarrow q_x \geq 0$$

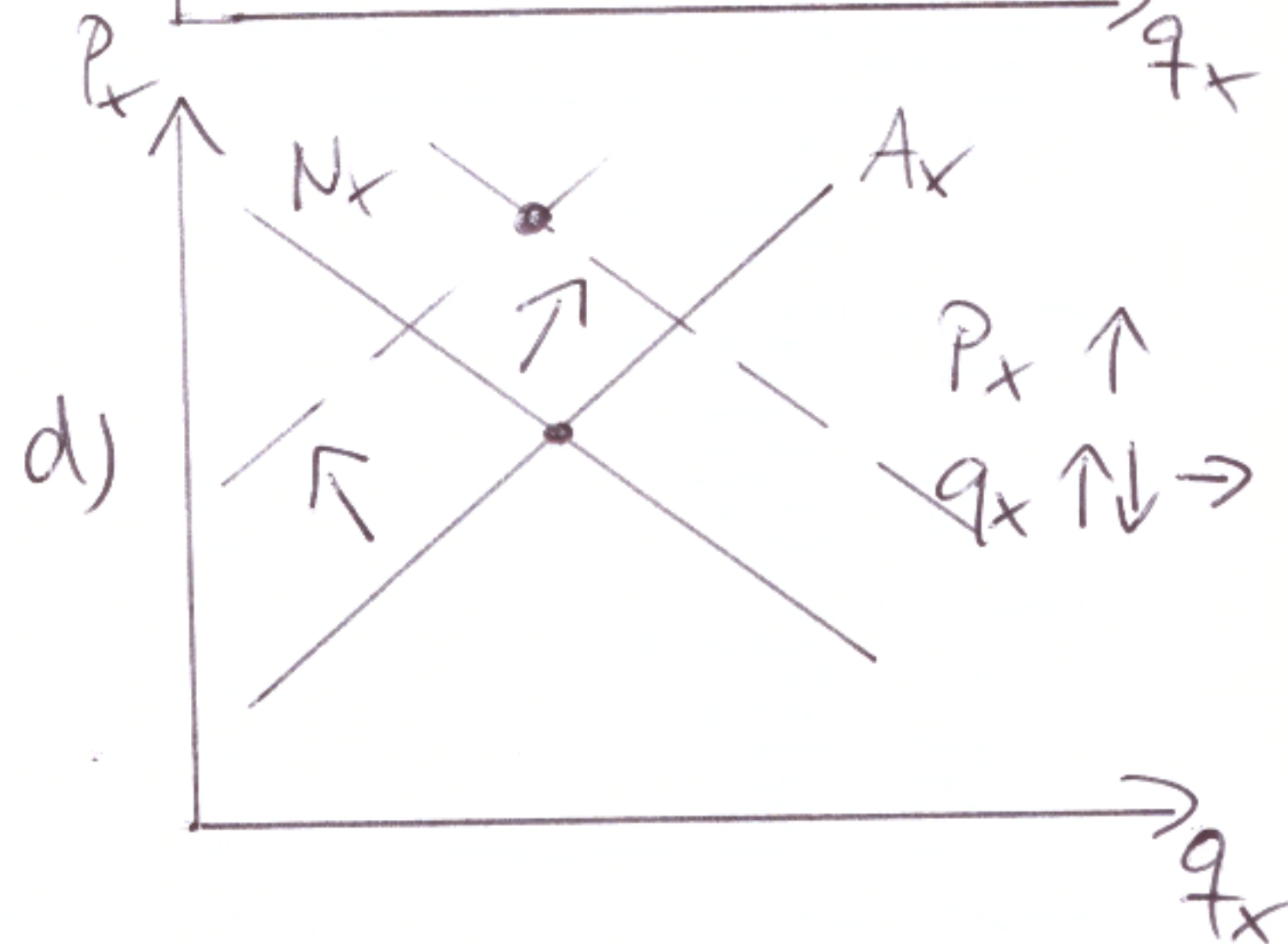
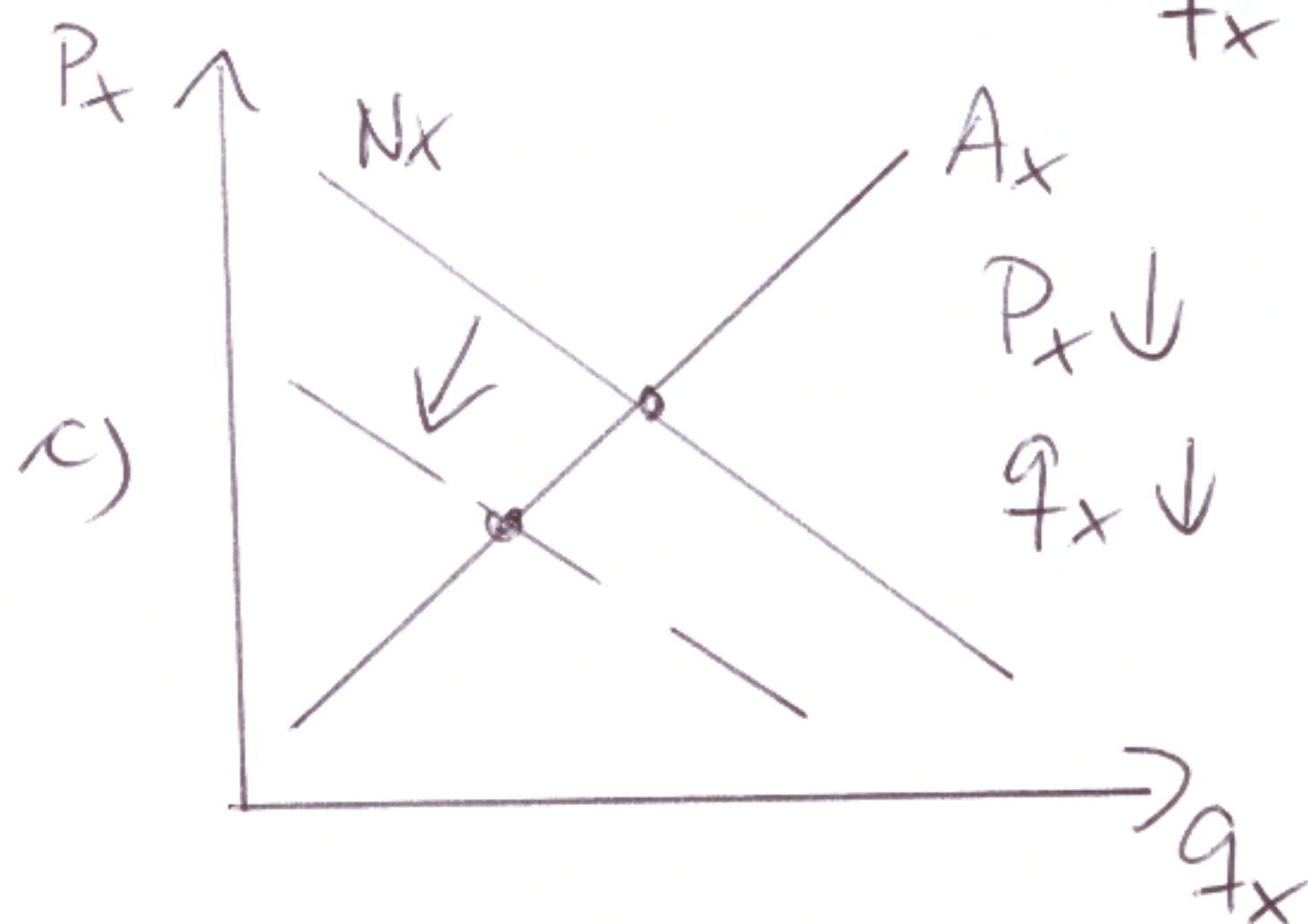
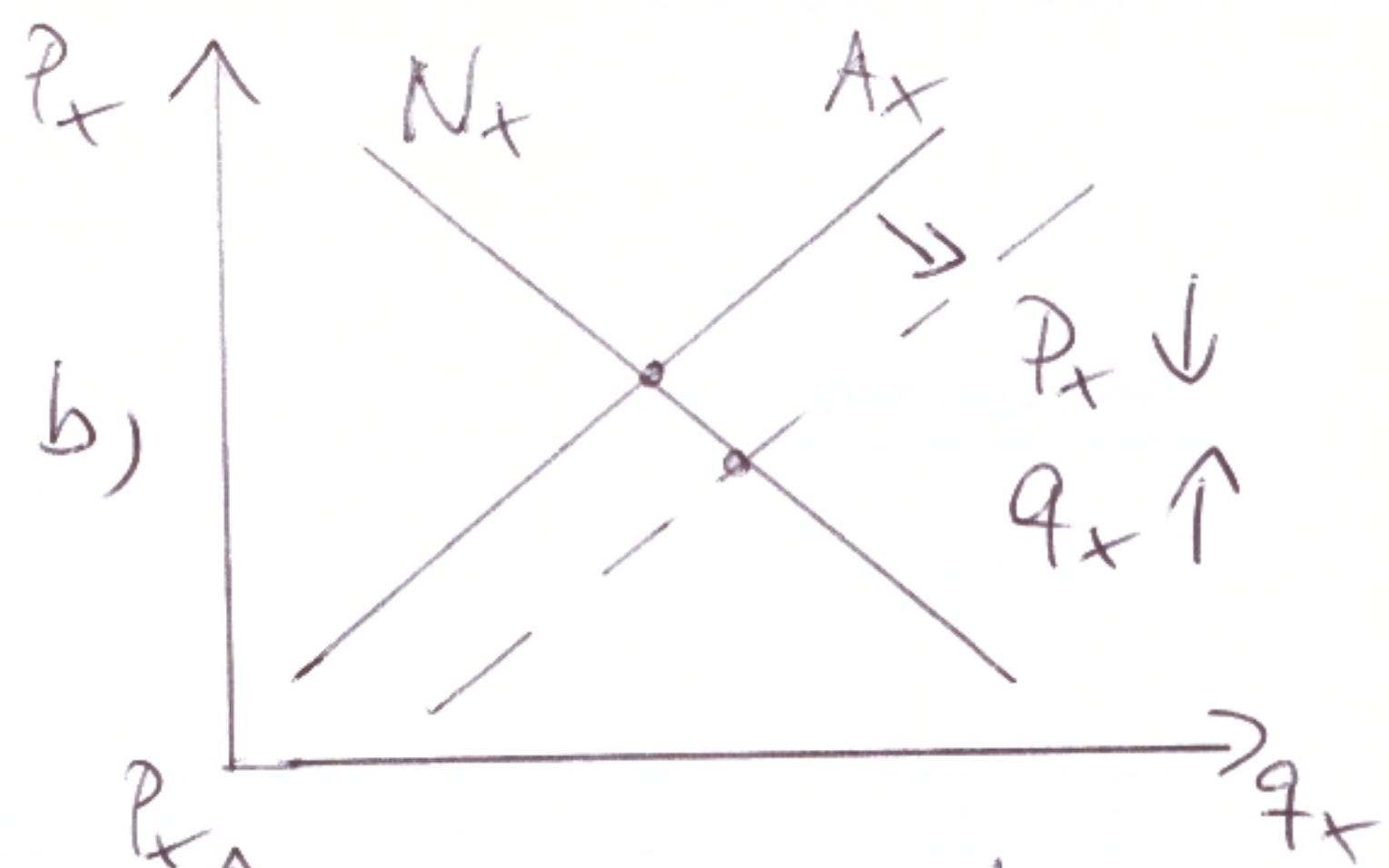
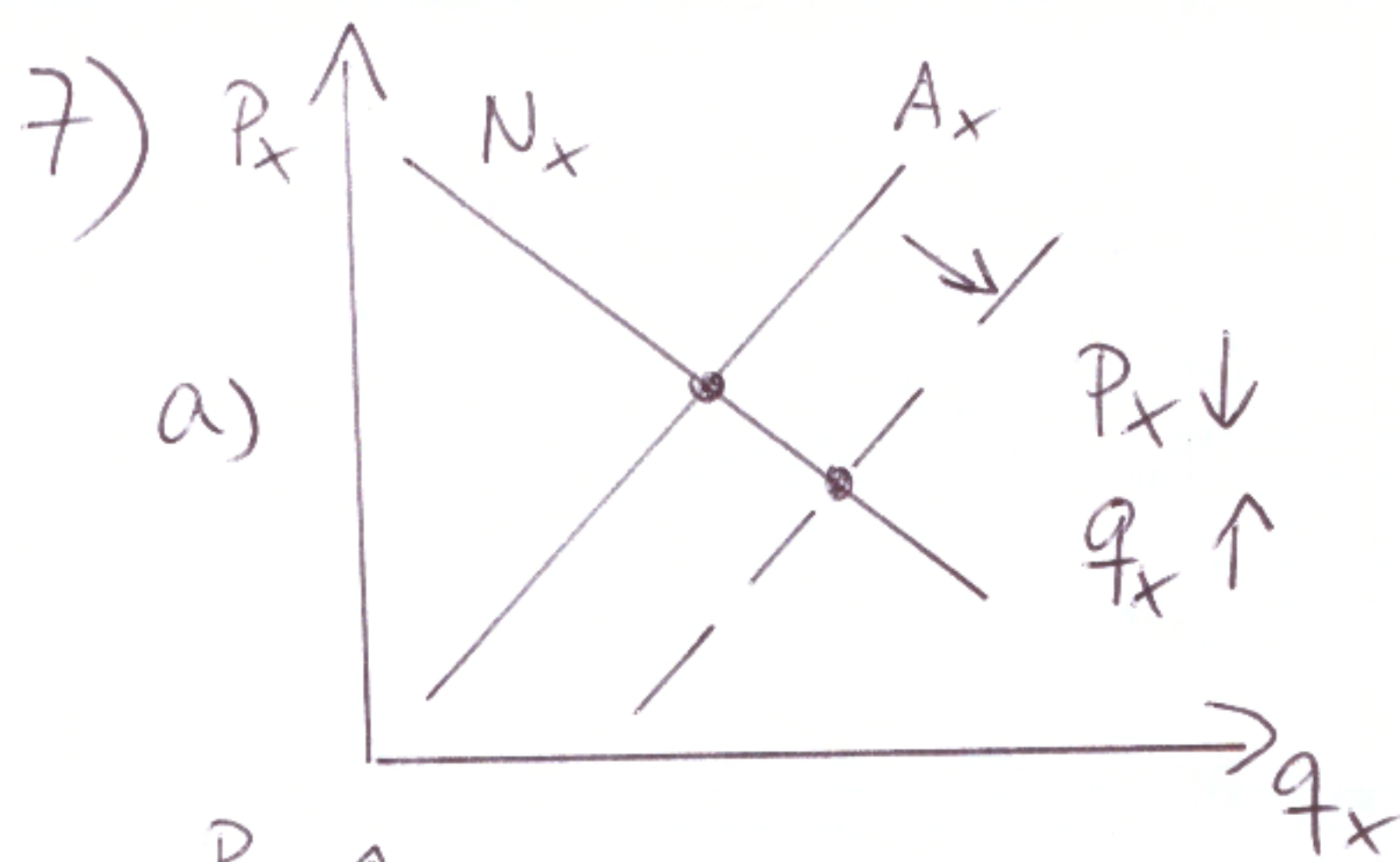
$$\Rightarrow p = k' \Rightarrow 10 = 10 - 4q_x + q_x^2$$

$$q_x \cdot (q_x - 4) = 0 \Rightarrow q_{x1} = 0, q_{x2} = \underline{\underline{4}}$$

$$e) p = 10 < \text{langfr. } p_v = 15 \Rightarrow q_x = \underline{\underline{0}}$$

$$f) G = U - K = 10 \cdot 4 - \left(10 \cdot 4 - 2 \cdot 4^2 + \frac{4^2}{3} + \frac{100}{3} \right) = \\ = -\frac{68}{3} = \underline{\underline{-22\frac{2}{3}}}$$

(Verlust, aber kleiner als fixe Kosten bei Nullproduktion)

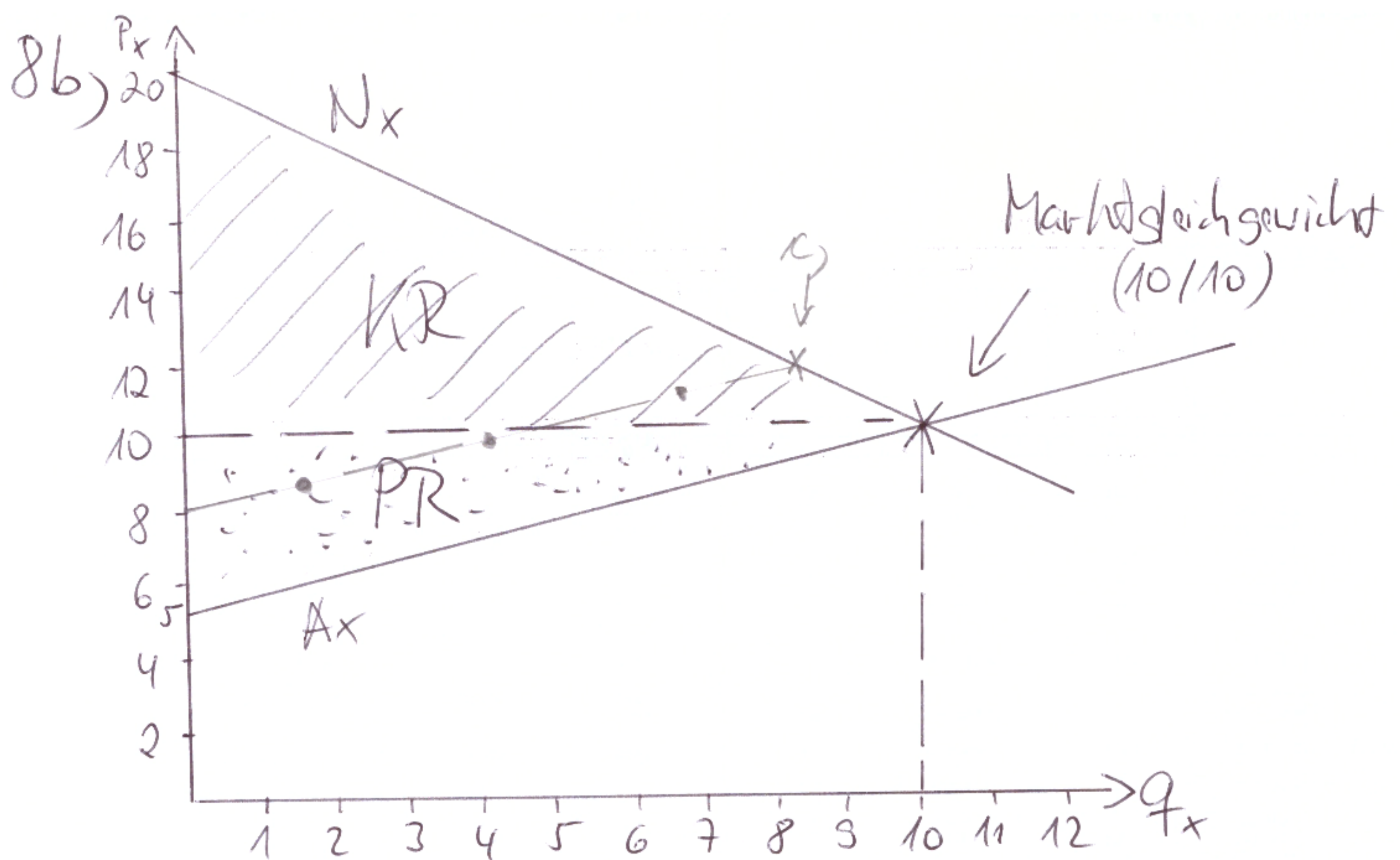


8) a) $N_x = A_x \Rightarrow 20 - p_x = -10 + 2p_x$
 $\Rightarrow p_x = \underline{\underline{10}} \Rightarrow q_x = \underline{\underline{10}}$

Die beiden Renten stellen jeweils Dreiecksflächen dar (entweder Schnittpunkt mit Ordinate überlesen oder als Tipp erst Graph aus b) zeichnen)

$$KR = \frac{1}{2} \cdot (20 - 10) \cdot 10 = \underline{\underline{50}}$$

$$PR = \frac{1}{2} \cdot (10 - 5) \cdot 10 = \underline{\underline{25}}$$



c) A_x verschiebt sich um 3 GE nach oben und
besinnt nach Parallelverschiebung bei $P_x = 8$

$$\Rightarrow A_{x\text{ neu}} = -16 + 2P_x$$

$$\Rightarrow A_{x\text{ neu}} = N_x \Rightarrow 20 - P_x = -16 + 2P_x$$

$$\Rightarrow \underline{P_x = 12} \Rightarrow \underline{Q_x = 8}$$

$$KR = \frac{1}{2} \cdot (20 - 12) \cdot 8 = \underline{\underline{32}}$$

$$PR = \frac{1}{2} \cdot (12 - 8) \cdot 8 = \underline{\underline{16}}$$

d) Wohlfahrt vor Steuer: $KR + PR = 50 + 25 = \underline{\underline{75 \text{ GE}}}$

$$\begin{aligned} \text{Wohlfahrt nach Steuer: } KR + PR + \text{Staatseinnahmen} &= \\ &= 32 + 16 + 8 \cdot 3 = \underline{\underline{72 \text{ GE}}} \end{aligned}$$

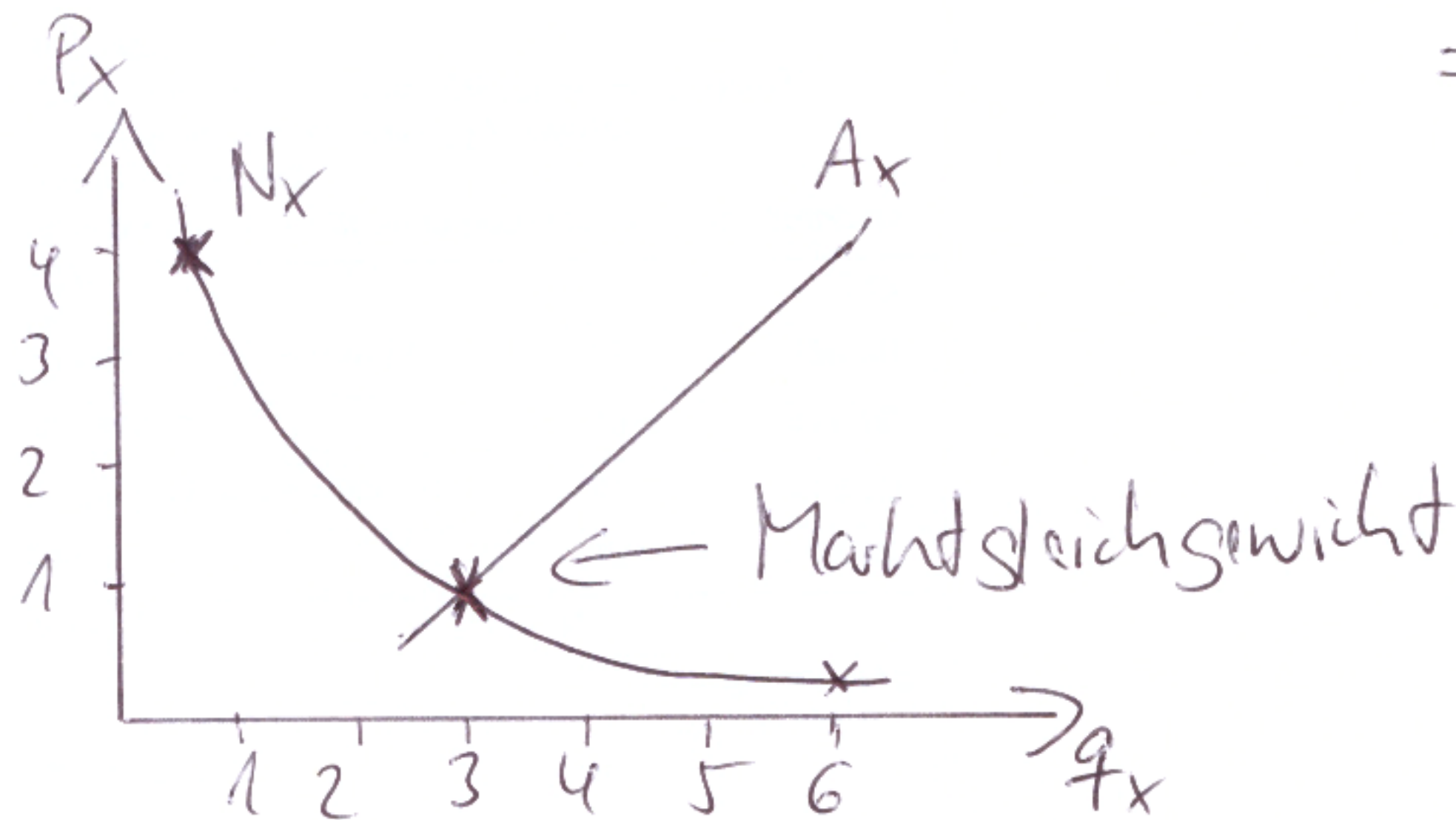
$\Rightarrow$ Wohlfahrtsverlust 3 GE

$$9) a) A_x = N_x \Rightarrow P_x + 2 = \frac{3}{P_x}$$

$$\Rightarrow P_x^2 + 2P_x - 3 = 0$$

$$\Rightarrow \text{nach p/q-Formel: } P_{x1} = -3, P_{x2} = \underline{\underline{1}}$$

$$\Rightarrow q_x = \underline{\underline{3}}$$



$$b) A_x(4) = \underline{\underline{6}}, N_x(4) = \underline{\underline{0,75}}$$

$$\text{Ausg. H} = 0,75 \cdot 4 = \underline{\underline{3}} = \text{Einn. U}$$

$$c) A''_U = 6 - 0,75 = 5,25$$

$$\text{Ausg. St} = 5,25 \cdot 4 = \underline{\underline{21 \text{ GE}}}$$

$$\text{Einn. U} = 21 (\text{van Staat}) + 3 (\text{van H}) = \underline{\underline{24 \text{ GE}}}$$

$$(\text{oder } P_x = 4 \text{ mal } q_x = 6 = \underline{\underline{24 \text{ GE}}})$$

Lösungshinweise Aufgaben VWL 10-14

$$10) U = P_x \cdot q_x = 101 q_x - 2 q_x^2$$

$$\text{für } G_{\max}: G' = U' - K' = 0 \Rightarrow U' = K'$$

$$101 - 4 q_x = 20 - 4 q_x + q_x^2$$

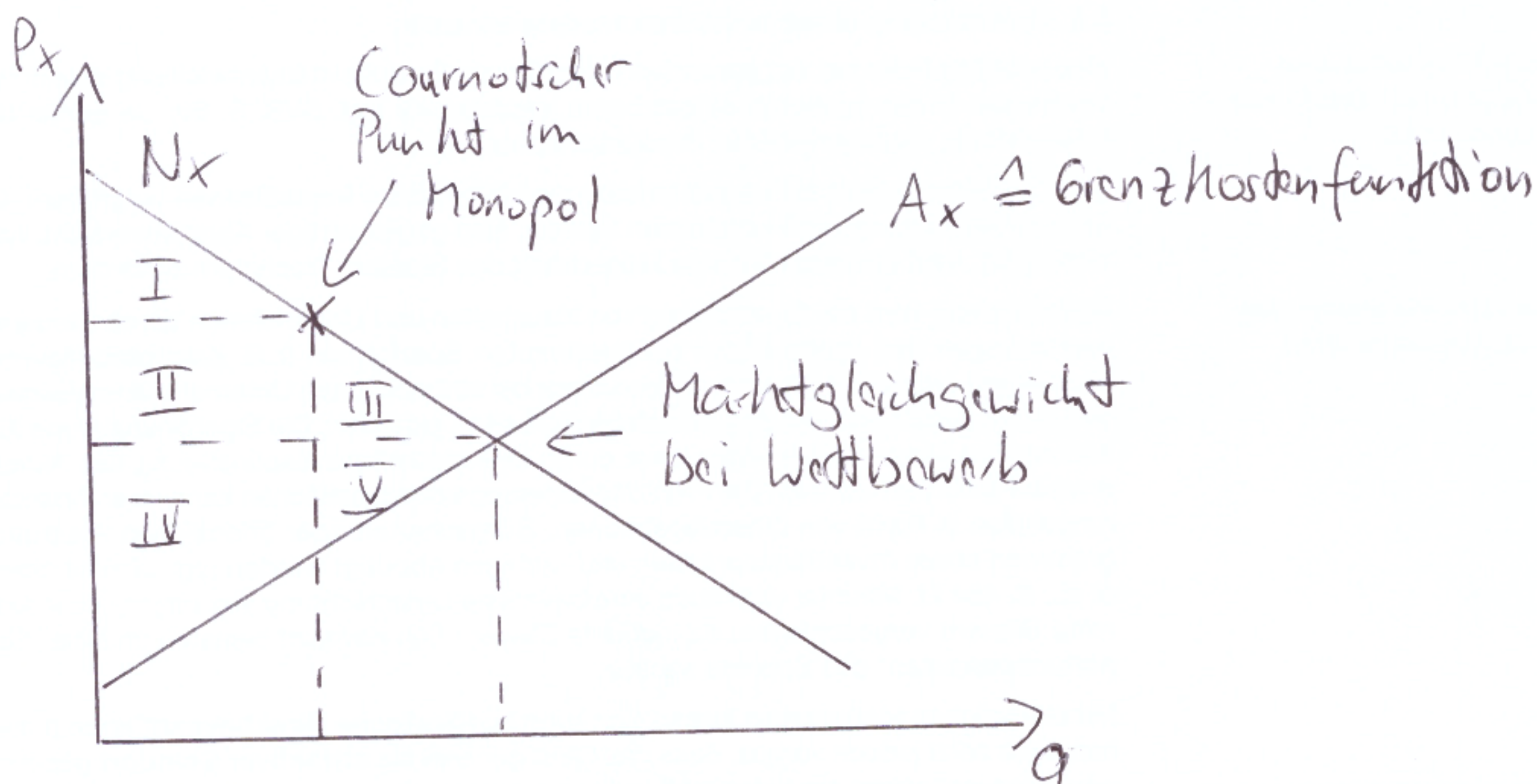
$$\Rightarrow q_x^2 = 81 \Rightarrow q_{x1} = -9, q_{x2} = \underline{\underline{9}} \text{ Cournot-} \\ \text{scher}$$

$$\rightarrow \text{einsetzen in PAF: } P_x = 101 - 2 \cdot 9 = \underline{\underline{83}} \text{ Punkt}$$

$$G(q_x = 9) = U(q_x = 9) - K(q_x = 9) = 747 - 291 = \underline{\underline{456}}$$

11) KR: Wohlfahrtsgewinn für N, weil Marktpreis kleiner als persönliche Werthätzung und damit der Preis, den man bezahlt hätte

PR: Wohlfahrtsgewinn für A, weil Marktpreis höher als Kosten und damit der Preis, den man akzeptiert hätte



$$\text{homos. Polypol: } KR + PR = (\text{I} + \text{II} + \text{III}) + (\text{IV} + \text{V})$$

$$\text{Monopol: } KR + PR = (\text{I}) + (\text{II} + \text{IV})$$

$\Rightarrow$ Wohlfahrtsverlust um die Flächen III und V

12) S. Skript S. 70

einzelne Punkte kurz erläutern:

z.B. Größenvorteile führen zu niedrigeren Produktionskosten pro Stück, weil größere Mengen produziert werden
→ Wenn diese niedrigeren Produktionskosten zumindest teilweise über sichende Preise an die Nachfrager weitergegeben werden, profitieren auch diese. Dies wird aber nur dann passieren, wenn nach der Fusion noch Wettbewerb besteht (sonst eher Preis erhöhungen)

13) a) Konsumausgaben: Kauf einer Wasserflasche bei Aldi

Faktoreinkommen von U: Gehalt von BASF

Faktoreinkommen von Staat: Gehalt eines Lehrers

Steuern: Einkommenssteuer, Erbschaftsteuer

Transferzahlungen: Hartz IV, Kindergeld

Sparen Haushalte: Sparbuch, Aktienkauf

b) alle Pole müssen ausgeglichen sein:

$$\text{Pol } V\hat{A}: S_H + S_U + S_{St} = I_U + I_{St} + Lb\text{-Saldo}$$

$\uparrow \quad \quad \uparrow \quad \quad \uparrow$
gegeben fehlt

über Pol Ausland: Imp. ausg. + Lb-Saldo = Exp. Erlöse

$$10 + Lb\text{-Saldo} = 20$$

$$\Rightarrow Lb\text{ Saldo} = 10$$

$$\Rightarrow \text{in Pol } V\hat{A}: \sum S = -20 + 10 + 10 = \underline{\underline{0}}$$

14) a) $dy = 100 \text{ Mrd €}$, $c' = 0,86$

• $dy = \frac{1}{1-c'} dl \Rightarrow 100 \text{ Mrd €} = \frac{1}{1-0,86} dl$

$\Rightarrow dl = \underline{14 \text{ Mrd €}}$

• $dG = \underline{14 \text{ Mrd €}}$, da gleicher Multiplikator

• $dy = \frac{-c'}{1-c'} dT \Rightarrow 100 \text{ Mrd €} = \frac{-0,86}{1-0,86} dT$

$\Rightarrow dT = \underline{-16,3 \text{ Mrd €}}$

• $dTr = \underline{16,3 \text{ Mrd €}}$, da sich nur das Vorzeichen gegenüber Steuern ändert

b) Neoklass. Theorie: Nachfragemangel nicht möglich $\rightarrow$ Sayssches Theorem (unbegrenzte Bedürfnisse), Selbstheilungskräfte des Marktes sorgen bei flexiblen Märkten über Preisveränderungen dafür, dass Marktgleichgewichte auf allen Märkten vorliegen $\Rightarrow$ keine staatlichen Interventionen notwendig